

골다공증 약제와 치과 시술, 꿈는 것이 답이 아닙니다

MRONJ 는 골다공증 용량에서 1만 명당 수 명 — 정작 큰 위험은 휴약 중 몰려오는 척추골절입니다

골다공증 약제와 치과 시술, 끊는 것이 답이 아닙니다

MRONJ 는 골다공증 용량에서 1만 명당 수 명입니다. 정작 큰 위험은 턱이 아니라, 약을 끊는 동안 몰려오는 척추골절입니다.

☰ 이 데에서 다루는 것

- 1 약제별 절대위험
- 2 휴약 근거
- 3 데노수맙 시점
- 4 협진 문서

먹는 약은 끊지 않고, 프롤리아는 미루지 않는다

이 텍스트의 결론을 먼저 놓습니다 — 근거는 뒤 슬라이드에서 하나씩

경구 BP — 끊지 않는다

골다공증 용량 경구 BP의 MRONJ 절대위험은 **0.02~0.05%**로 위약군 0~0.02%와 겹칩니다 (AAOMS 2022). 발치 전 2~3개월 휴약이 MRONJ를 줄인다는 근거는 없습니다 — 메타분석 **OR 0.73**(95% CI 0.51~1.06, 비유의).

프롤리아는 정반대다

계획 발치는 마지막 주사 **3~4개월** 후, 재투여는 점막치유(6~8주) 확인 뒤. 중단 시 척추골절률이 **1.2 → 7.1/100인년**으로 반등하고 발생 골절의 약 61%가 다발성입니다(Cummings 2018). 한국 전국 코호트(14.9만·Kim 2024) 30~90일 지연에 전체 골절 HR 1.2, 별개 코호트(2,594명·Lyu 2020) >16주 지연에 척추골절 **HR 3.91**.

30초

약 이름 · 마지막 주사일 · 누적 복용기간
이 셋만 확인하면 방향이 정해집니다

- 1 경구 BP — 대개 휴약 불필요
- 2 프롤리아 3~4개월 발치
- 3 재투여 6~8주 뒤

Tip · 암 치료 용량(졸레드론산 4mg 반복·데노수맙 120mg)은 다른 이야기입니다.

정의는 세 요소를 다 만족해야 한다

하나라도 빠지면 MRONJ가 아닙니다 — 감별이 먼저입니다

① 항흡수제 치료력

현재 또는 과거 항흡수제(BP·데노수맵)·혈관신생억제제 치료력.

② 8주 이상 지속되는 노출골

노출골 또는 누공으로 탐침되는 골이 **8주 이상** 지속. 한국 2025는 괴사가 명백하면 8주 전 조기진단 여지를 둡니다.

③ 방사선치료력·전이 없음

악골 방사선치료력이 없고 명백한 전이도 없어야 합니다 — 골방사선괴사·전이와의 감별점.



발치와가 아물지 않고 골이 노출된 상태 — 정의의 두 번째 요소. 설명용 일러스트(실제 임상 사진 아님).

Tip · 세 요소를 다 채우지 못한 병변에 MRONJ라는 이름을 먼저 붙이지 마십시오. 치성감염·골수염이 더 흔합니다.

Stage 0~3 — 함정은 Stage 0에 있다

Stage 0은 특이도가 낮습니다 — 약 50%만 상위 병기로 진행

■ Stage 0

골노출 없이 설명되지 않는 턱 통증·감각이상·치아동요, 골경화·치유 안 된 발치와 같은 비특이 소견.

▲ Stage 1·2

1 — 노출골·누공 있으나 무증상, 감염 없음. 2 — 노출골에 통증과 감염 동반(AAOMS 2022).

● Stage 3

치조골을 넘는 노출골 · 병리학적 골절 · 구강-상악동/비강 누공 · 하악하연·상악동저 침범.

50%

Stage 0 중 상위 병기로 진행
나머지 절반은 진행하지 않습니다

1 Stage 0 — 특이도 낮음

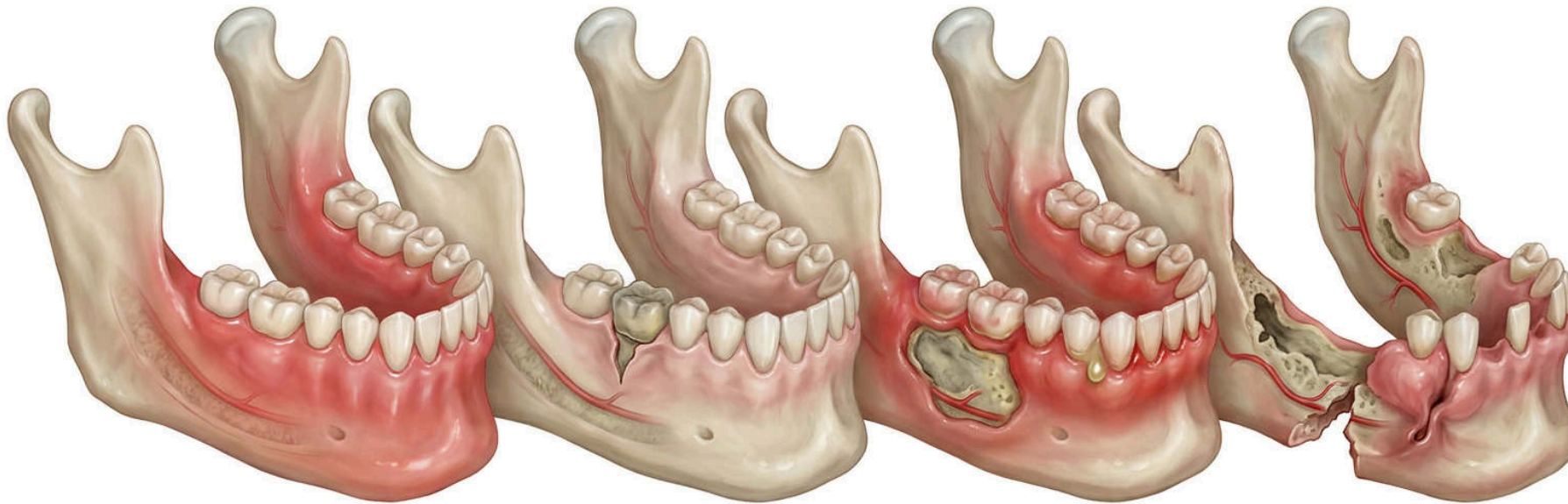
2 치성감염과 먼저 감별

3 Stage 2부터 감염 동반

Tip · Stage 0을 확정 MRONJ와 같은 확실성으로 다루지 마십시오.

병기는 이렇게 커진다

왼쪽에서 오른쪽으로 — 안 보이던 병변이 턱뼈 전체로 번집니다



네 칸이 Stage 0~3 과 1:1 — ①겉으로 안 보임 ②노출골이 드러남 ③감염이 었힘 ④치조골을 넘어 광범위 파괴. 설명용 일러스트.

영상은 진단기준이 아니다 — 범위와 감별용

AAOMS 2022는 영상을 진단기준에 넣지 않았습니다 — 특이도 근거 부족

🔍 파노라마

선별에는 유용하지만 병변 범위를 **과소평가**할 수 있습니다. CBCT가 파노라마보다 피질골·골막 소견을 더 잘 잡습니다.

☰ CT · CBCT

골경화·골용해·부골·피질골 미란/천공·치유 안 된 발치와·병적골절의 **범위 확인**에 가장 실용적.

▲ MRI — 골수 평가

MRI는 골수·연조직 침범 평가에 보조적이며 MRONJ 특이 검사는 아닙니다. 이탈리아 SIPMO-SICMF는 Stage 0에 CT를 쓰자고 주장해 AAOMS와 이견.

0

AAOMS 2022 진단기준에 포함된 영상 소견
범위·감별에 씁니다

- 1 영상만으로 진단 금지
- 2 CBCT/CT — 범위·감별
- 3 MRI — 골수 평가

Tip · 판독지의 골경화 소견 하나로 MRONJ를 진단하지 마십시오.

약제마다 위험의 자릿수가 다르다

암 용량은 MRONJ 위험이 100~1,000배 높다

≡ 골다공증 용량 — 1만 명당 수준

위약 **0~0.02%** · 경구BP **≤0.05%** · ZOL 5mg/년 **≤0.02%** · 데노수맙 60mg **0.04~0.3%** ·
 로모소주맙 **0.03~0.05%**

🔍 암 용량은 다른 집단이다

ZOL 4mg·데노수맙 120mg 월 1회 — 노출 수십 배, MRONJ 위험 100~1,000배 = **1~15%**. 레인이
 갈리는 칸도 있다 — ZOL 5mg/년은 AAOMS ≤0.02% / 0.017% / 0.06~0.13% 로 자료마다 다르다.

5종

약제 다섯 종의 절대위험은 자릿수가 다릅니다
 실제로 다른 것은 데노수맙 하나입니다

- 1 경구BP ≤0.05%
- 2 데노수맙 0.04~0.3%
- 3 암 용량 1~15%

Tip · 상대위험만 말하면 공포가 커집니다. 절대위험으로 환산해 말합니다.

다른 것은 하나뿐이다

다섯 칸 중 병변이 그려진 칸은 하나입니다 — 데노수맵



①경구BP ②ZOL ③데노수맵 ④로모소주맵 ⑤테리파라타이드. 병변은 ③에만 있습니다. 절대위험의 자릿수 차이를 그림으로 옮긴 것입니다.

같은 데노수맙인데 수가 셋이다

전체 발생률 · 침습시술군 · 발치 코호트 — 분모가 다릅니다

① 전체 발생률

FREEDOM Extension 10년 — ONJ **5.2/10,000 patient-years**. 골다공증 용량 사용자 전체가 분모다.

② 침습 구강시술군

침습 구강시술·사건을 보고한 환자 누적 ONJ **0.68%**, 없던 환자 0.05%(Watts 2019).

③ 발치 코호트

데노수맙 427명·1,081치아 발치 → ONJ 10명 = **2.3%**(Colella 2023).

3

같은 데노수맙에서 나온 세 수
5.2/만PY · 0.68% · 2.3%
분모가 서로 다르다

1 전체 5.2/만PY — 발생률

2 침습시술군 0.68%

3 발치 2.3%

Tip · 어느 수를 말하는지 먼저 정합니다. 분모가 다르면 다른 질문의 답입니다.

이 숫자들은 서로 비교할 수 없다

인구집단·추적기간·진단기준이 모두 다릅니다 — 표를 옆으로 읽지 마십시오

▲ 다른 것은 위험이 아니라 연구 설계일 수 있다

핀란드 코호트(N=58,367) 저용량 **0.3%** · 고용량 **9.0%** — 진단코드 기반이라 AAOMS 추정보다 높다.

■ 한국 역학 — 유병률 0.10%

경구BP 유병률 **0.10%**, 발생률 36.6/10만PY. 직접 비교 불가.

■ 아시아가 더 높다는 보고

아시아 발생률이 서구보다 높다는 보고(Taguchi)가 있다.

금지

분모·추적기간·진단기준이
다른 수는 비교하지 않는다

- 1 임상시험 추정 vs 청구자료
- 2 누적위험 vs 연간발생률
- 3 ZOL — $\leq 0.02\%$ / 0.017% / $0.06\sim 0.13\%$

Tip · 표를 가로로 읽으면 위험이 커 보입니다. 같은 분모끼리만 비교합니다.

침습적인가 — 그것이 약제조정을 정한다

비침습 시술에는 약제 조정이 필요하지 않습니다 — 뼈를 건드리는지부터 봅니다

치과 시술	위험·조정
스케일링	위험 증가 입증 안 됨 — 조정 없음
비수술 치주	낮음 — 조정 없음, 감염관리
근관	비외과 근관 — 조정 없음, 근단 유출 주의
단순 발치	BP 0~0.15% · DMB 1~2.3%
수술발치	같은 약제 원칙 — 골연 정리·항생제
임플란트 식립	BP 3/1,000·DMB 0.5%, 중단 불필요
주위염 수술	감염+골조작 — 침습 분기
골이식	상악동거상 포함 — 개별화·동의
치주골수술	증가 가능 — 침습 분기, 최소외상
임플란트 제거	증가 — 데노수맙 시점 고려
치근단절제	증가 가능 — 비외과 우선, 개별화
의치 점막외상	자발 MRONJ 유발 가능 — 틀니 조정

Tip · 약을 끊을지 묻기 전에 그 시술이 뼈를 건드리는지부터 봅니다.

BP 휴약 — 권고와 입증은 다르다

'효과 없음'이 아니라 '입증 데이터 없음'입니다

● 약리 — 2~3개월로는 안 빠진다

BP는 골에 결합해 수년 잔류한다. 단기 중단으로 사라지지 않는다.

● 메타분석

발치 전 항흡수제 휴약이 MRONJ를 유의하게 줄이지 못했다 — **OR 0.73**(95% CI 0.51~1.06, $p=0.10$, 8편·6,808명).

⚠ '무효 증명'은 아니다

포함 연구 대부분이 관찰연구이고 적응증 교란이 크다. 입증할 데이터가 없었다는 뜻에 가깝다.

비유의

휴약 vs 비휴약 차이
OR 0.73(0.51~1.06)

- 1 골 잔류 — 약리 무용
- 2 메타 OR 0.73 — 유의하지 않음
- 3 무효 증명 아님 — 데이터 부족

Tip · '휴약은 소용없다'와 '휴약의 이득을 입증한 데이터가 없다'는 다른 문장입니다.

'4년 룰'의 현재

의사결정 규칙에서 폐기

☰ ① 2014 AAOMS

경구BP >4년 또는 스테로이드 병용 시 약 2개월 휴약을 prudent로 제시했다.

☯ ② 2022 AAOMS·한국2025

4년 cut-off 삭제, 휴약 자체는 controversial.

➡ ③ 지금 남은 자리

'>12개월부터 점증' 연속 모델로 대체됨.

폐기

'>4년 → 2개월 휴약'
규칙에서 폐기됨

1 2014 기계적 컷오프

2 2022 삭제

3 위험인자로만

Tip · '4년 넘었으니 무조건 끊는다'는 옛 기준입니다. 기간은 위험인자 중 하나입니다.

한국 2025는 왜 더 처방적인가

임상 선호와 협진 마찰을 줄이려는 타협안입니다 — 절대기준이 아닙니다

— 제안된 숫자

장기 경구BP 또는 전신 위험인자 시 **2개월**. IV 졸레드론산은 마지막 주입 **6~12개월** 후.

▲ 왜 이렇게 썼나

AAOMS는 RCT가 없다며 휴약 권고를 철회했다. 한국은 협진이 끊기는 것을 막으려 시간축을 명시했다.

🔍 붙은 단서

'절대적 기준이 아니다' — 최근 척추골절 등 초고위험군은 휴약 없이 시술하는 편이 이득.

2개월

장기 경구BP·위험인자 시
한국 2025의 제안 — 절대기준 아님

- 1 경구BP — 2개월(제안)
- 2 ZOL 주입 6~12개월 후
- 3 근거는 관찰연관, 인과 입증 아님

Tip · 한국 권고안의 숫자는 국제 합의가 아니라 국내 협진용 타협안입니다.

데노수맙은 뼈에 남지 않는다

BP 와 다른 약입니다 — 약리가 다르면 전략도 다릅니다

⚡ 작용 기전

골에 결합하지 않는 **RANKL 단클론항체**입니다. 파골세포의 분화·기능·생존을 억제하며 가역적입니다.

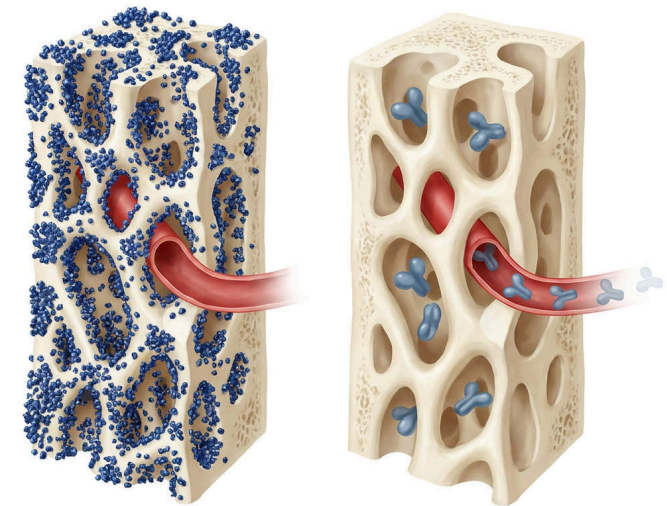
≡ 반감기와 소실

혈중 반감기 약 25~28일(레인별 25.4일). 주사 **6개월경 억제 소실**이 시작됩니다.

— 중단 후 반동

골전환표지자는 3개월부터 올라 6개월경 기저치를 넘고, 얻은 골밀도는 12개월 안에 되돌아갑니다.

Tip · BP 휴약 논리를 데노수맙에 옮기면 안 됩니다. 중단이 아니라 시점입니다.



왼쪽 = 골 무기질에 박혀 오래 남는 비스포스포네이트, 오른쪽 = 순환에서 사라지는 데노수맙.
중단 후 반동이 생기는 이유입니다.

중단하면 척추골절이 몰려서 온다

MRONJ 보다 흔하고, 한 번에 여러 개가 무너집니다

♂ 1.2 → 7.1 /100인년

FREEDOM 사후분석 — 치료 중 1.2에서 중단 후 **7.1/100인년**으로 반등했습니다.

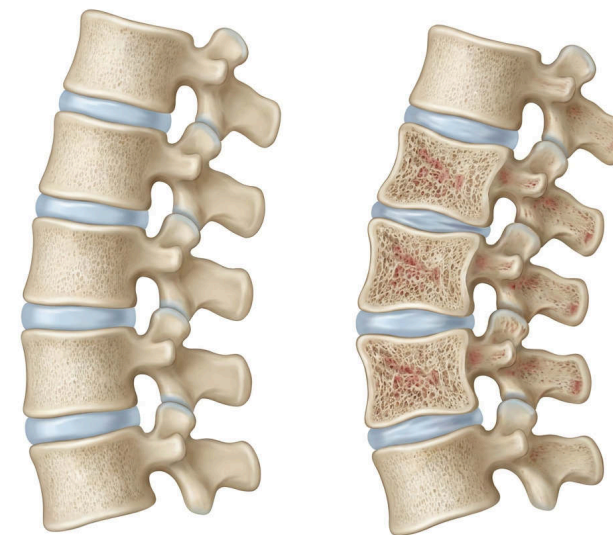
≡ 다발성이 문제

중단군 척추골절의 60.7%가 다발성(위약 38.7%), 이전 척추골절이 있으면 **OR 3.9**.

— 오래 쓴 환자

>3년 사용군 다발성 VF 7.5/100인년(Cosman 2022 는 기간 관련성 부정).

Tip · MRONJ 절대위험보다 rebound 골절 위험이 훨씬 큼니다.



데노수맵 중단 전후 같은 측면 시점 — 다발성 뼈기변형과 후만이 함께 옵니다. 설명용 일러스트.

얼마나 늦출 수 있나 — 절벽이 아니라 경사다

'7개월 안전, 8개월 위험' 같은 생물학적 절벽은 없습니다

— 30일 이내 지연

한국 전국 코호트($n \approx 149,199$)에서 예정일보다 30일 미만 지연은 위험 증가가 뚜렷하지 않았습니다.

▮ 30~90일 구간

전체골절 HR 1.20(1.1~1.4). 90~180일 지연 구간은 HR 약 1.9(1.6~2.3).

▲ >16주 — 척추골절

Lyu 2020 척추골절 **HR 3.91**(1.62~9.45), 누적 2.2 → 10.1/1,000.

16

16주 넘게 늦으면
척추골절 HR 3.91
Lyu 2020 $n=2,594$

1 <30일 — 뚜렷한 증가 없음

2 30~90일 — 1.20

3 >16주 VF

Tip · 위험은 계단이 아니라 연속입니다. 늦었다면 더 늦추지 말고 바로 결정하십시오.

시점이 전부다

한 번의 투여 간격을 왼쪽에서 오른쪽으로 펼쳤습니다



왼쪽 = 마지막 주사 직후, 가운데 = 발치하기 좋은 구간, 오른쪽 = 반동으로 척추가 무너지는 구간. 색이 이어지듯 위험도 계단이 아니라 경사입니다.

7개월인가 9개월인가 — 둘 다 심는다

권고안의 상한과 코호트의 경계는 대립이 아닙니다. 층으로 읽습니다

▲ 권고안 상한 — 한국 2025 총 9개월

재투여 지연은 예정일 기준 3개월, 즉 마지막 주사로부터 **총 9개월 이내**로 제시된 상한입니다.

● 골절 코호트 경계 — 7개월

HIRA $n \approx 14.9$ 만 · Lyu $n = 2,594$ — 7개월부터 위험이 옵니다.

● 두 근거를 층으로 읽으면

목표는 6개월 정시, 실무 경계는 7개월, 9개월은 넘지 말아야 할 선입니다.

6개월

목표 6개월 정시
7개월=실무 경계
9개월=비상 한계

- 1 목표 — 6개월 정시 투여
- 2 실무 경계 — 7개월
- 3 상한 — 총 9개월(한국 2025), 목표 아닌 비상 한계

Tip · 9개월은 MRONJ 치료 등 특수상황의 상한입니다. 일상 지연의 목표치가 아닙니다.

발치 시점 — 4개월이 가장 깔끔하다

MRONJ 만이 아니라 다음 주사까지 함께 봅니다 — 6구간 장단점

개월	MRONJ 측면	다음 주사	실무 평가
0~3	억제가 가장 강한 시기	치유 뒤에도 여유 큼	3개월부터 권장 구간
4	억제 효과가 완화 방향	6~8주 뒤 5.5~6개월	가장 깔끔한 계획 구간
5	억제가 더 감소	6~8주 뒤 6.5~7개월	이미 5개월이면 지금
6 직전	ONJ 0건(76명)	다음 주사가 7~8개월	골절 쪽 손해가 커짐
7 이후	억제가 더 풀림	골절 신호 이미 증가	일부러 미루지 않음

Tip · MRONJ 때문에 일부러 7개월까지 미루는 전략은 권하지 않습니다.

다음 주사 기준은 점막 폐쇄지 골 충전이 아니다

기준은 골 충전이 아니라 점막 폐쇄입니다

⚕ 6~8주

AAOMS 2022·한국 2025 는 시술 **6~8주** 후 재투여를 제시합니다.

❗ '뼈가 찢 때까지'는 근거 없음

수개월의 방사선학적 골 충전을 기다릴 근거가 없습니다. 총 간격만 밀립니다.

▲ 최적 시점 미정

점막치유 후 2·4·6·8주 중 어디가 최적인지 비교 RCT 가 없습니다. 조기 재개는 ONJ 와 연관 보고.

6주

점막이 덮이면
6~8주 후 재투여
총 7개월 이내 목표

- 1 점막 폐쇄 확인 → 재투여
- 2 6~8주 후
- 3 총 7개월 넘기지 않기

Tip · 치과가 '뼈 찢 때까지'를 요구하면 점막 폐쇄 기준으로 회신하십시오.

중단이 불가피할 때 — bridging

치과 시술이 아니라 의학적 중단일 때만 겁니다

ECTS — 마지막 주사 6개월 후 시작

마지막 데노수맙 주사 약 6개월 후 대체 항흡수제를 시작합니다. ECTS 2021

약제 선택

졸레드론산 **5 mg 단회** 또는 **알렌드로네이트 ≥1년**. 데노수맙 노출이 짧으면 경구 알렌드로네이트 70 mg 주 1회도 선택지입니다.

⚖ BTM 으로 확인한다

억제 목표 **CTX 약 280 ng/L · P1NP 약 35 μg/L**. 3·6개월 CTX 로 반복 여부를 정합니다.

6개월

마지막 주사 6개월 후 bridging 시작 (ECTS)

- 1 ZOL 5 mg 단회
- 2 또는 알렌드로네이트 70 mg 주간 ≥1년
- 3 목표 CTX~280·P1NP~35

Tip · 치과 시술만을 이유로 한 완전 중단은 정당화되지 않습니다. bridging 은 의학적 중단일 때만.

끊지 않고 넘긴다

중단이 아니라 인수인계입니다 — 뼈를 받치는 손이 바뀔 뿐입니다



왼쪽에서 주사가 받치던 뼈를 가운데 구간에서 다른 계열이 이어받습니다. 오른쪽까지 들보가 처지지 않는 것이 bridging 의 목적입니다.

단회 ZOL 의 한계

완전히 막지는 못합니다

☰ DST RCT — 대만

졸레드론산 단회로 **요추 BMD 손실을 완전히 예방하지 못했습니다**(JAMA Netw Open).

⚖ ZOLARMAB — 시점 무관

투여 시점과 무관하게 요추 **-4.1~-4.8%** (Sølling)

➡ 장기 사용자는 부족

데노수맙 **>2.5~3년** 사용자는 단회 BP 로 불충분.

부족

단회 ZOL 로는 요추 BMD 손실이 남음

- 1 DST RCT · 요추
- 2 -4.8%까지
- 3 >2.5년

Tip · bridging 은 rebound 를 줄이는 장치이지, 끊어도 된다는 근거가 아닙니다.

이 약들은 MRONJ 때문에 멈추지 않는다

골형성제·SERM·MHT 는 MRONJ 연관이 없어 제한이 없습니다

— 제한 없는 약제

테리파라타이드·아발로파라타이드 — MRONJ 유발 약제로 보지 않습니다. 중단 불필요, 치과 시술 제한 없음.

▲ SERM·MHT

랄록시펜·바제독시펜·MHT 는 확립된 MRONJ 연관이 없습니다. 다만 데노수맙 rebound 대체약으로는 신뢰하지 않습니다.

● 로모소주맙

로모소주맙 MRONJ 위험은 **0.03~0.05%** 로 알렌드로네이트(0.05%) 수준. 휴약 근거 없음.

없음

테리파라타이드·아발로파라타이드·랄록시펜·바제독시펜·MHT —
제한 없음

- 1 테리파라타이드 — 제한 없음
- 2 랄록시펜·바제독시펜·MHT
- 3 로모소주맙 — 알렌드로네이트 수준

Tip · 아발로파라타이드는 2026-08 기준 국내 허가 여부를 확인하지 못했습니다.

임플란트 — 절대 금기가 아니다

권고는 약합니다(weak rec, very low). 생존율 ≠ MRONJ 위험

🔍 금기 여부

2025 ONJ Taskforce 는 임플란트 전 항흡수제 중단이 필요 없다고 했습니다. 다만 **weak rec · very-low quality**.

☰ 핵심 구분

골다공증 용량이 임플란트 **생존율**을 악화시킨다는 근거는 없습니다(실패 OR 1.77, CI 0.99~3.18).

▲ MRONJ 는 별개

장기 BP 사용자에서 임플란트 연관 MRONJ 는 **3/1,000**(HR 4.09, 2.75~6.09), 데노수맙은 **0.5%** 로 보고됩니다. 암 용량은 임플란트 금기입니다.

가능

임플란트는 절대 금기가 아닙니다다만 권고는 weak · very low

- 1 생존율 — 악화 근거 없음
- 2 MRONJ — BP 3/1,000
- 3 데노수맙 0.5%

Tip · 잘 붙는다는 MRONJ 위험이 0 이다는 같은 말이 아닙니다. 동의서에 남기십시오.

CTX 150 으로 안전한 날을 고를 수 없다

예측 도구로는 검증되지 않았습니다 — 민감도·특이도가 낮습니다

Marx 의 제안

100 pg/mL 미만 고위험 · 100~150 중간 · 150 초과 저위험 이라는 가설이었지만 후향 관찰 기반이었습니다.

검증에서 무너졌다

150 컷오프 민감도 **34.26%**·특이도 **77.08%**(JADA 메타), **37.5%**·**57.7%**(EPMA J 2019).

▲ P1NP 도 마찬가지로

P1NP 도 예측 역치가 없습니다. PLOS One 2025 도 150 컷오프 부적절을 확인했습니다.

34

150 컷오프 민감도 34.26%특이도 77.08%예측 검사로 쓰기엔
부족

- 1 CTX 로 발치 허가를 정하지 않는다
- 2 휴약 길이도 마찬가지로
- 3 예측 ≠ 감시

Tip · 예측용 CTX 150 과 bridging 모니터용 280 은 목적이 다릅니다.

위험은 세 축이 겹칠 때 터진다

약제만 탓하지 않습니다 — 교정 가능한 축은 구강입니다

▲ 약물 — 종류·용량·기간

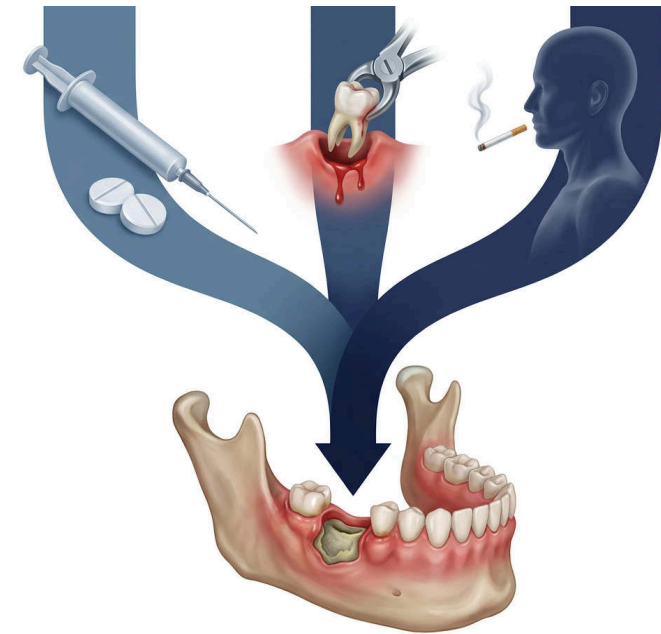
데노수맵이 BP 보다, 암 용량이 골다공증 용량보다 높습니다. 순차 BP→데노수맵 병용 **OR 6.9**,
 항혈관신생제 병용.

🔍 구강 — 교정 가능한 축

치주염·치근단감염·부적합 의치. 발치 사유가 감염이면 **OR 22.8**.

— 환자 — 전신 조건

스테로이드·당뇨·CKD/투석·고령·흡연·류마티스·빈혈·면역억제·영양불량.



세 갈래가 한 자리에서 만날 때 한 병변이 됩니다 — 약물·구강·전신. 설명용 일러스트.

Tip · 발치를 피하려고 조절 안 된 감염을 두는 편이 오히려 위험합니다.

예방의 핵심은 휴약이 아니라 감염 통제다

약을 끊는 것보다 시술 전후 국소 관리입니다

👤 1차 예방

항흡수제 시작 전 치과 clearance — 뿔을 치아는 뿔고 염증을 치료합니다.

🔊 시술 술기 — 세 가지

비외상 발치 · 날카로운 골연 정리 · 장력 없는 연조직 피개.

▲ 봉합의 오해

무조건 primary closure 가 아니라 **atraumatic coverage** 가 핵심입니다. 판막 거상도 외상.

감염

휴약이 아니라 감염 통제가예방의 중심입니다

- 1 시작 전 치과 정리
- 2 비외상 발치
- 3 골연 정리 + 피개

Tip · 판막을 크게 젖혀 억지로 덮는 것보다 외상을 덜 주고 덮는 쪽이 낫습니다.

항생제·CHX — 관례이되 근거는 약함

RCT 가 없습니다 — 검증된 예방약이 아닙니다

— 관찰연구가 보여주는 것

항생제 미사용군 **57%** vs 사용군 **0%** MRONJ(PMC5331477).

— 다른 코호트

소규모 코호트에서 발생한 MRONJ **8건이 전원 무항생제군**이었습니다($p=0.012$). 그러나 두 근거 모두 관찰연구이고 무작위 배정이 없습니다.

✎ 클로르헥시딘 함수

0.12% 클로르헥시딘 함수도 프로토콜에 흔히 들어 있지만, MRONJ 를 낮춘다는 **고품질 RCT 는 없습니다.**

0건

항생제·CHX 의 예방 RCT근거는 관찰연구뿐입니다

- 1 예방 RCT 0건
- 2 관찰근거로 관례적 사용은 인정
- 3 검증된 예방약으로 설명 금지

Tip · 감염이 크거나 광범위 수술이면 통상 적응증에 따라 씁니다. MRONJ 예방약으로 설명하지 않습니다.

병기별 치료 원칙

이미 생긴 MRONJ 관리

☰ Stage 0~1 보존

항균 함수 · 경과관찰 · 통증관리. 노출골 절제는 이 단계의 목표가 아닙니다.

☺ Stage 2 — 항생제+최소침습

항생제 + 최소침습 수술. 감염 통제가 축입니다.

▬ Stage 3 — 절제

치조골을 넘는 확장·병적골절 → 변연·구획 절제.

조기

'보존 우선'에서
조기 적극 수술로 이동

1 0~1 — 보존·경과관찰

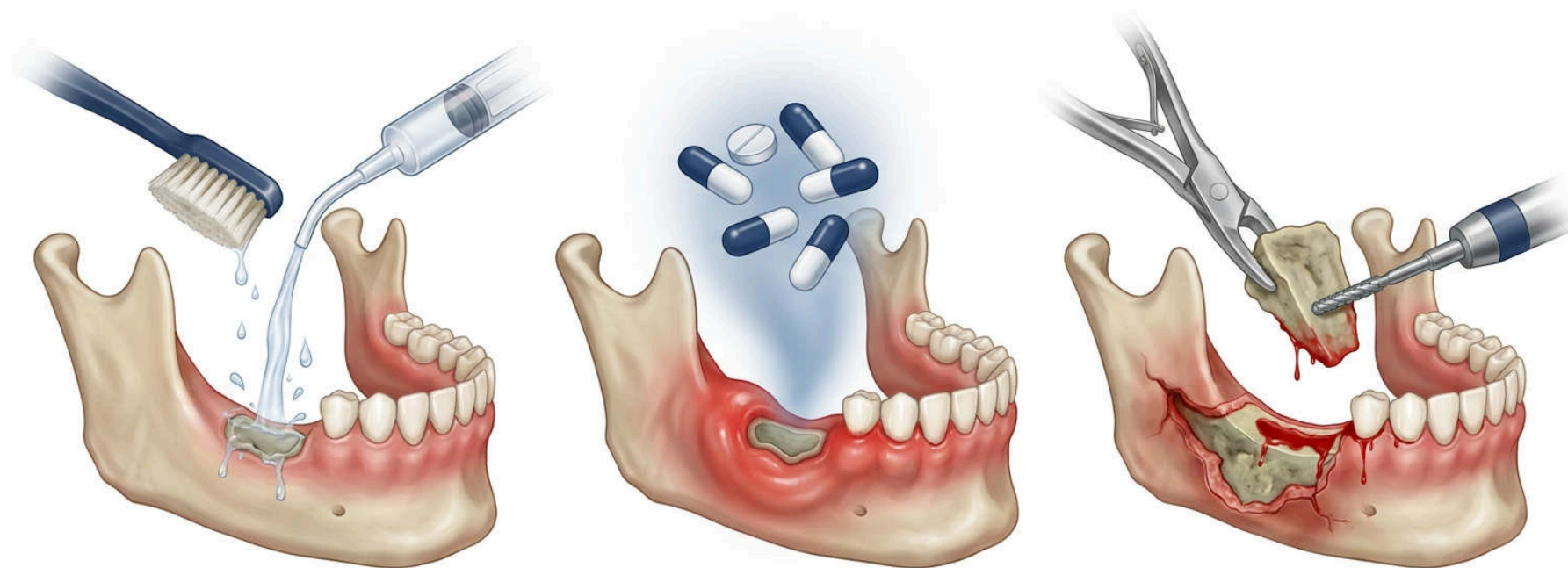
2 2 — 항생제

3 3 — 절제

Tip · MRONJ 치료 중 골다공증약은 6~8주 치유 후 재개, 고위험군은 더 일찍.

개입은 단계로 올린다

같은 턱을 세 가지 강도로 다뤘습니다 — 세척 · 항생제 · 절제



왼쪽 = 보존(세척·경과관찰), 가운데 = 감염 통제(항생제·최소침습), 오른쪽 = 절제. 병기가 올라갈수록 개입의 강도만 올립니다.

테리파라타이드 — 유일한 RCT급 보조요법

이미 생긴 MRONJ 를 낮게 한다는 RCT 근거가 있는 약제

— RCT 결과

N=34 · 20 µg/day 8주 → 52주 병변 해소 45.4% vs 위약 33.3%. PMID 32614699

▲ 왜 쓰나

골형성 촉진 — 턱뼈 미세혈류 증가, 상피 치유·괴사골 분리 촉진. 8주~6개월 이상 투여군(RCT·메타분석).

🔍 쓰는 자리

표준치료가 아니라, 악성종양·방사선력 없는 골다공증 환자에서 금기가 없을 때 고려하는 보조요법.

45%

52주 병변 해소 45.4%
위약 33.3% · N=34

- 1 MRONJ 유발 약제가 아님
- 2 중단 불필요 · 제한 없음
- 3 이미 생긴 MRONJ에는 보조요법

Tip · 표준치료가 아니라 보조요법입니다. 모든 MRONJ 에 쓰지 않습니다.

가이드라인 9종 — 갈리는 축은 셋

AAOMS·ADA·AAE·SDCEP·Endocrine·AACE·ECTS·한국·아시아

비교 축	치과·구강외과	내분비	한국·아시아
휴약	AAOMS·ADA 권고 안 함	AACE — 골절위험 기준	한국 2025 — 2개월
시점	AAOMS 3~4개월, ADA 미제시	치과 시점 제시 없음	한국·아시아 3~4개월
중단	SDCEP — 중단 반대	Endocrine 중단 금지	치유 뒤 신속 재투여
침습 시술	AAE — 외과 신중	중단 없이 가능	아시아 2026 — 가능
CTX	AAOMS·ADA 부정	ECTS 중단관리용	예측 부적합

Tip · 가이드라인 이름표가 근거를 강하게 만들지 않습니다.

무엇을 막느냐가 다르다

같은 관찰자료를 놓고도 목표가 다르면 결론이 갈립니다

치과·구강외과는 이렇게 본다

드물지만 중증인 MRONJ 를 피하는 것이 목표입니다.

- 경구 BP 0.01~0.10% — 드물
- 발치 OR 9.6 — 최대 유발인자
- AAOMS·ADA 는 불확실성 우선
- 그래서 고정 휴약을 삭제했다

VS

내분비는 이렇게 본다

훨씬 흔한 골절을 막는 데 더 큰 가중치를 둡니다.

- 중단 시 1.2→7.1/100인년
- 다발성 척추골절 60.7%
- 이전 골절 시 OR 3.9
- 그래서 중단·장기 지연 금지

Tip · 상대를 설득하려 들지 말고 두 목표를 한 문서에 같이 적으십시오.

급여 기준과 임상 threshold 는 다르다

고사·심사지침은 청구 규칙입니다. 언제 위험해지는지를 정한 문서가 아닙니다

▲ 복지부 고시 2026-42호

2026-03-01 시행. 골다공증치료제 일반원칙과 테리파라타이드·데노수맙·로모소주맙·졸레드론산 5 mg
세부 인정기준 개정.

■ HIRA 공고 2025-132호

2025-06-01 시행 — 허가사항에 따라 6개월 투여간격 유지가 원칙.

■ 조기투여 인정범위

장기부재·진료일정 등 불가피한 경우, 당해연도 2회·최대 28일 범위에서 조기투여 인정.

6개월

심사지침이 정한 것은
조기투여 인정범위다

- 1 6개월 간격 유지가 원칙
- 2 조기투여 = 연 2회·28일
- 3 지연(late) 급여 상한은 확인되지 않음

Tip · 지연 뒤 재평가에서 T-score 가 -2.5 를 넘으면 급여 자격이 흔들립니다.

그대로 복사해 쓰는 협진 문장 2종

① 내과→치과 의뢰 ② 중단 요청 회신

ㄸ 의뢰서

「[약제/용량] 투여 중, 마지막 투여일 [], 누적 []년.」

ㄸ 의뢰서 — 요청 문장

「약제 중단을 전제로 하지 말고 시술 시점 - 치유 - 다음 투여를 함께 정하고자 합니다.」

▲ 회신문

「약제별 약리가 달라 일률적 '3개월 중단'은 적절하지 않습니다. denosumab 은 특히 그렇습니다.」

2종

의뢰서 · 회신문
 약제명·마지막 투여일·골절위험

- 1 약제명·마지막 투여일
- 2 골절위험
- 3 시술 시점 함께 결정

Tip · 회신에는 '중단 불가'가 아니라 '언제·어떻게'를 적어야 협진이 이어집니다.

치과에서 오는 세 문장 — 판정

각각에 판정을 합니다 — 답은 약제 계열에 따라 갈립니다

치과에서 오는 세 문장

그대로 수용하지 않습니다 — 먼저 약제명을 확인합니다.

- ① '3개월 끊고 오세요'
- ② '프롤리아라 발치 불가'
- ③ '뼈 찔 때까지 주사 금지'
- 공통 — 약제 계열을 안 묻는다

VS

내과의 판정

답은 약제 계열에 따라 갈립니다.

- 근거 부족 — 휴약 이득 없음
- 부적절 — 금기 아님
- 점막치유 6~8주면 충분
- 약제명·마지막 투여일부터

Tip · 세 문장 모두 '약제명이 무엇입니까'로 시작합니다.

케이스 10종 + 자주 겹치는 2가지

묻는 순서는 늘 같습니다 — 약제명과 마지막 투여일부터

케이스	결정
① 알렌드로네이트 3년	휴약 불필요 — 그대로 발치
② 8년+당뇨	임플란트 금기 아님 — 위험인자 교정
③	DMB 마지막 5개월 — 지금 발치
④ 주사 다음주	발치 먼저 — 치유 확인 뒤 투여
⑤	ZOL 3년 임플란트 — 가능
⑥ 로모소주맵	통상 발치 — 중단 근거 없음
⑦ 휴약요구	근거 부족 — 약제명부터 확인
⑧	시술 후 재개 — 점막치유 6~8주
⑨ ≥7개월	더 지연 금지 — 골절예방 우선
⑩ 초고위험	골절예방 우선 — 지연 최소화
⑪ 임플 보유	약제 시작 안전 — 주위염 관리
⑫ 이베니티 종료	1개월 내 흡수억제제 전환

Tip · 초고위험(최근·다발 척추골절)에서는 골절 예방이 명확히 앞섭니다.

한 장 알고리즘 — 침습인가부터 묻는다

분기는 넷 — 침습 여부 · 용량 집단 · 억제 계열 · 골절위험

① 침습 여부

스케일링·근관치료·보철 → 억제 조정 없음. 발치·임플란트·치주 골수술·골이식·치근단절제 → 다음 분기.

② 용량·계열

암 용량 → 종양내과·구강외과 협진, 별도 경로. 골다공증 용량 → BP / 데노수맙 / 로모·테리·SERM 세 갈래.

③ 시점

데노수맙은 마지막 주사 3~4개월 후 시술 → 점막치유 6~8주 → 다음 투여. BP 는 그대로.

4분기

침습 여부 → 용량 집단 → 억제 계열 → 골절위험
순서대로 밟는다

- 1 비침습이면 조정 없음
- 2 암 용량은 별도 경로
- 3 데노수맙만 시점을 계산한다

Tip · 감염은 시술을 미룰 이유가 아니라 적극 치료할 위험인자입니다.

이 자료가 확인 못 한 것

여기 적힌 것은 근거가 아니라 공백입니다. 확인될 때까지 그대로 둡니다

🔍 MFDS

NEDrug 품목 허가 원문이 안정적으로 회수되지 않아, 프롤리아·이베니티·포스테오의 '치과시술/ONJ/중단' 문구를 문장 단위로 대조하지 못했습니다.

☰ 인종·의료체계

아시아 발생률이 서구보다 높다는 보고가 있고, 진단코드 기반 코호트는 학회 추정치보다 높게 나옵니다.

▲ 핀란드 코호트 편차

N=58,367 (Sci Rep 2025) — 저용량 0.3% · 고용량 9.0% · 데노수맙이 BP 의 5배. 진단코드 기반이라 학회 추정치보다 높습니다.

3건

미검증 3건

허가문구 원문 · 인종·의료체계 · 코호트 편차

- 1 MFDS 허가문구 미검증
- 2 인구집단이 다른 수치 직접비교 금지
- 3 재투여 대기기간 미확립

Tip · 여기 적힌 것은 '아직 확인 못 했다'이지 '아니다'가 아닙니다.

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

골다공증 약제와 침습적 치과치료에 관한 1차 진료 관점의 **의료진 학습자료**입니다. 실제 처방·시술 결정은 최신 허가사항·1차 자료와 임상 판단으로 최종 확인하십시오.



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다